

审迹智链（AuditTrace）详细项目计划书

正式题目建议：《审迹智链（AuditTrace）——面向审计前置阶段的多维交叉验证与证据缺口识别智能体》

****副标题：** **基于公开资料、证据约束与反证挑战的收入确认重大错报风险预筛查

****版本：** **V2.2·轻量执行修订版

****日期：** **2026年7月17日

****用途：** **指导老师审阅、团队执行及初赛项目计划书的详细底稿

****当前状态：** **指导老师已同意团队开始推进项目；该决定表示项目可以进入执行准备与最小原型阶段，不等同于8条规则、案例、T0/T1数据包、实验配置或效果结论已经确认或完成。

一、修订结论与项目总定位

1.1 当前阶段结论

指导老师已同意团队开始推进项目。团队可以开展规则细化、案例可行性检查、数据底座和最小原型验证；案例冻结、T1解锁、正式实验和最终发布仍由人在相应阶段决定。

截至2026年7月17日，工作区仍只有计划书、评估意见、前置资料和文档生成脚本，**尚无经验证的正式原型、冻结案例、T0/T1数据包、B0—B3实验或效果结论**。全文的技术、页面、指标和进度均为拟执行方案。

1.2 50字电梯陈述

审迹智链面向事务所审计项目组，用公开资料交叉验证收入风险，输出可追溯待核查线索、资料依据缺口和待索取资料。

1.3 统一术语与边界

项目	本文统一口径
核心用户	会计师事务所审计项目组，包括项目合伙人、项目经理和负责初步风险评估的审计人员
三个场景	新客户业务承接、续聘复核、审计计划；下文简称“承接、续聘、计划”
核心数据	截止分析日已公开的年报、公告、审计报告、监管信息、同行年报及公开行业资料
可选补充	合同、销售明细、发货验收、回款等资料仅在核心链路稳定、取得授权并脱敏后按缺口补充；当前未实现
目标输出	预审风险备忘录、最多5项待核查事项和待索取资料清单；仅计划场景可增加候选管理层认定和建议程序
明确不做	不做投资建议、完整审计平台、舞弊认定、审计意见或自动承接决定
“证据”简称	指支持或反驳线索的可追溯资料依据，不等同于形成审计意见所需的充分、适当审计证据；正式界面优先写“资料依据”
状态用语	“拟/候选”表示设计，“已实现”须有代码与测试，“已验证”须有冻结输入和验收记录；缺原件时标“待核验/UNKNOWN”

公开资料只是首版最小输入，不表示审计师在上述阶段只能使用公开资料。任何风险线索均须保留正常解释和资料缺口，不能替代函证、检查、访谈或流水核验。

1.4 版本变更日志

版本	日期	主要变化
V2.1	2026-07-16	根据老师同意启动的决定，将审阅稿转为执行底稿并加入阶段门
V2.2	2026-07-17	定义最小可演示闭环；加入相对创新对照、量化门槛和轻量模板；区分开发案例与有限留出；前置B0、回归用例和试用；改为滚动7天周期并删减管理性周交付

二、对指导老师三点意见的具体回应

老师的关注	本轮对接方式	拟在原型中如何体现
使用者到底是谁	只面向事务所审计项目组，限定承接、续聘、计划三个场景	首页直接进入“新建预审项目”，不设置投资者模式
审计师需要业务逻辑和完整循环思考	以销售与收款循环为主线，把异常连接到业务节点、资料依据缺口和场景化后续动作；计划场景再增加候选认定与程序	风险卡可下钻到业务节点、风险机理、待索取资料；计划场景显示候选认定和建议程序
舞弊线索常来自业务和行业中的“不对劲”	从单纯财务比率升级为财务—业务—行业—非财务披露的多维交叉验证	增加交叉验证矩阵，展示一条线索由哪些维度共同触发

老师同意团队开始推进后，上表作为本项目的**设计基线**继续保留；它说明团队准备如何回应老师意见，不代表相应页面、规则或效果已经完成验证。

这次修改不把项目扩成“万能审计系统”，而是把一个小场景做深：**在有限时间和有限公开资料下，帮助审计师更系统地提出高质量风险假设，并明确下一步要向客户索取什么证据。**

三、竞赛评分点与本项目的对应关系

3.1 评分点映射

评审维度	本项目的 主要设计	计划形成的可验证成果（当前尚未完成）
专业深度	锁定收入确认和销售与收款循环；建立“业务节点—异常信号—风险机理—资料依据缺口—场景化后续动作”映射	8张候选规则卡；R1/R2优先形成可运行规则和预审任务卡
技术创新	财务—业务—行业交叉验证、结构化质疑与反证、规则硬校验与大模型语义复核	交叉验证矩阵、反证前后对比、缺证据自动拦截
落地可行	公开资料为必需输入；内部资料仅按缺口可选补充；首版只做2个历史案例和3年数据	可运行Web原型、标准资料模板、固定案例和导出报告
效果评估	T0/T1时点隔离回测；比较财务单维与多维交叉验证的增量；与通用大模型比较	日期台账、基线对照、Top 5覆盖、引用准确率和稳定性

评审维度	本项目的主动设计	计划形成的可验证成果（当前尚未完成）
文档展示	一条线索从异常、业务解释、同行对照展开到证据缺口和核查动作	5分钟端到端演示、方案书、数据字典和备用录屏
伦理合规	只输出风险线索；案例脱敏；禁用定性词；人工确认后导出	合规提示、来源台账、禁用词测试和人工确认记录

3.2 与常见做法的计划差异

下表是方案层面的功能对照，不代表对所有商业产品或研究文献作穷尽性评价；正式方案书引用具体产品或论文前，仍须回到原件核验。

典型做法	主要长处	常见局限或不覆盖项	本项目拟验证的差异
传统财务比率/红旗规则	计算透明、容易复算	通常停留在指标异常，业务解释、反证和后续资料需求依赖人工补充	将确定性指标连接到销售循环、正常解释、资料缺口和分场景动作
通用大模型直接阅读年报	语义理解和摘要能力强	若无外部约束，引用、页码、数字和输出稳定性难以作为可复核记录	模型只处理语义；程序回填证据ID、原文、页码和计算，并以硬门槛阻断缺项输出
典型事务所数据分析平台	可处理更丰富的内部数据和审计流程	往往依赖组织数据、专有系统和实施条件，不是本竞赛四人团队的替代目标	以公开资料形成轻量预筛闭环，把无法回答的问题转成待索取资料
审迹智链拟议方案	专业规则、语义推理、结构化反证和来源约束组合	当前只覆盖有限案例、收入主题和首批规则，尚待实现和验证	主打可追溯证据硬门槛、一次反证、资料缺口产品化及T0/T1隔离，而非宣称底层模型或算法首创

3.3 评委可能质询与拟验证回应

评委可能质询	本项目的拟回应与验证方式
“公开资料不够，怎么服务审计？”	三个目标场景可以先用公开资料形成风险假设；目标输出是资料依据缺口、待核查事项和待索取资料，不是审计结论
“大模型会编造页码、原文和数字。”	页码和候选原文由解析程序提供，数字由程序计算；模型输出须经JSON Schema、原文反查、字段和禁用词校验，未通过只能留在草稿区
“如何检查模型是否受历史案例记忆影响？”	在正式回测前冻结T0/T1，隔离T1后验材料，并安排公司名称与证券代码去标识化敏感性对照；保留输入清单、版本和运行日志。该方法只能降低和检查风险，不能单独作出不存在记忆影响的证明
“只有2个案例能说明什么？”	第一版只验证方法论的专业严谨性与工程可行性，报告覆盖、引用、稳定和失败情况，不宣传泛化准确率或普适舞弊识别能力
“10周能否完成8条规则？”	先跑通R1、R2的端到端链路；R3—R8按资料可得性和阶段验收逐条接入，未通过的规则保留为规则卡，不包装成已实现功能

四、目标用户、使用场景与产品价值

4.1 用户故事（待测试）

项目经理在首次客户风险讨论前，需要从多年度年报、收入政策、应收、现金流和同行资料中形成初步风险画像。系统拟先展示资料可得性，再给出不超过5项可下钻到原文、计算、正常解释和资料缺口的待核查线索。节省时间和改善程度须经后续人工对照测试，本版不预设效果数字。

4.2 三个场景的输出差异

场景	系统拟提供	不替用户做什么
承接	潜在客户收入模式、历年变化、同行差异、公开监管事项及需进一步了解的问题	不决定是否承接、定价或团队配置
续聘	本年新增变化、资料缺口和风险讨论输入	不自动决定是否保持客户关系和审计业务
计划	待核查事项、候选管理层认定、待索取资料和供考虑的建议程序	不替代审计人员选择程序或形成审计结论

4.3 核心痛点与价值

公开资料分散、比率异常难以落到业务节点、分析者可能忽略正常解释、通用模型输出不一定可复核，而公开资料又无法回答全部问题。本项目因此不追求“自动判定”，而是把异常转成**有来源、有反证、有资料缺口和下一步资料需求**的预审任务。统一责任边界见§1.3。

五、第一版范围与明确不做的内容

5.1 第一版拟定范围（待逐项冻结）

范围项目	第一版内容
审计阶段	承接、续聘、计划
业务主题	上市公司收入确认重大错报风险预筛查
业务循环	销售与收款循环，不扩展到采购、薪酬、资金等完整审计循环
重点旁证	应收账款/合同资产、存货/营业成本、经营活动现金流、销售模式、产能产量、客户集中度、同行毛利率
风险类型	收入确认时点需核查、交易商业实质需核查、总额法/净额法判断依据需核查，以及与上述事项相关的公开资料风险线索；不对交易是否具有商业实质或收入列报是否错误作结论
专业规则	建立8张候选规则卡；R1、R2为首批端到端实现对象，R3—R8须按资料可得性和阶段验收逐条接入

范围项目	第一版内容
案例规模	拟检查2家公司、每家连续3年；开发/演示案例与有限留出案例须分开标记，不能默认两者兼有
核心资料	截止分析日已经公开的年报、审计报告、公告、监管材料、同行年报和公开行业资料
可选资料	授权、脱敏且符合规定模板的合同、销售、发货验收和回款摘要；只补充既有资料缺口
目标输出	每个案例最多5张预审风险任务卡、一份预审风险备忘录和一份待索取资料清单；当前尚未生成或验收

5.2 第一版明确不做

- 不做投资建议、公司估值、全市场实时扫描或完整审计平台；
- 不覆盖所有舞弊类型、全部审计循环或任意内部资料格式；
- 不鉴定合同、发票、流水真实性，不做全网交易关系图谱；
- 不输出舞弊概率、舞弊定性、审计意见或监管结论；
- 不现场分析未经预检和合规确认的真实公司，不以付费数据库作为运行前提。

5.3 两类资料的边界

公开资料构成首版最小闭环；内部资料仅为核心闭环稳定后的条件项。竞赛演示只使用公开、模拟或合法脱敏样例，不接触真实客户机密。具体来源和授权字段见附录B。

5.4 最小可演示闭环（范围下限）

即使自动PDF抽取或多规则扩展失败，第一版也必须优先实现：

1个开发/演示案例 × R1 × 人工结构化录入数据 → 确定性计算 → 一轮质疑/反证/复核 → 引用与公式硬校验 → 人工确认 → 1张风险卡草稿及待索取资料。

人工录入不是临时补救，而是首版受支持的降级路径；录入值仍须绑定文件、披露日期、页码和原文，并由另一成员复核。该闭环能运行只证明开发样例上的工程可行性，不等于正式案例、完整原型或效果验证。

5.5 分阶段实现门槛

阶段	最小范围	进入下一阶段的验收条件
M0 技术探路	空白Web骨架、核心数据Schema、一个年报PDF解析POC及人工录入兜底	能记录文件、披露日期、页码、单位和解析状态；失败时可转人工结构化录入
M1 单规则最小链路	运行§5.4定义的最小闭环	计算可复算、原文可反查、字段完整；无资料依据时只能输出缺口或暂缓
M2 双规则 MVP	在M1基础上加入R2，并跑通质疑、反证、复核、硬校验和人工确认	R1、R2均通过固定样例回归；失败模式和重试/降级日志可查看

阶段	最小范围	进入下一阶段的验收条件
M3 规则扩展	R3—R8按资料可得性和业务价值逐条接入	每增加一条规则，都须有版本化规则卡、测试样例、正常解释、失败样例和人工复核；否则只保留为文档规则
M4 正式评估	冻结案例、T0、基线、模型、提示词、指标和预算后运行回测	简化Research Contract经人工确认；T1保持锁定直至全部预登记T0运行完成且预测与日志固定

“8张规则卡” 是专业规则库目标，不等于第一版必须同时完成8条代码链路。执行优先级始终是一条完整、可复核的链路优于多条半成品规则。

六、专业主线：销售与收款循环的初步风险评估

6.1 业务循环不是“把所有资料都接进来”

系统拟用销售与收款循环帮助审计师定位问题，但只做到计划阶段需要的深度：

客户与信用政策 → 合同/订单 → 发货或提供服务 → 验收/控制权转移 → 开票与收入确认 → 应收账款 → 回款、退货和折让

公开资料通常不能证明每笔交易是否真实，因此系统不作交易级结论。三类场景的输出差异统一按§1.3和§4.2执行。

6.2 八条候选交叉验证规则（分阶段实现）

下列R1—R8目前是团队拟定的专业规则库v0.1，尚待逐条专业复核和工程验证。R1、R2优先进入M1/M2；R3—R8只有在所需资料可得、不会挤占核心链路且通过单条验收时才进入原型。

编号	交叉验证规则与通俗解释	主要公开资料	关联认定与下一步
R1	应收账款增长持续快于收入且应收账款周转天数上升，或合同资产/收入占比持续上升：收入增长与结算、回款或履约条件之间存在需核查的不一致	三张主表、附注、信用政策披露	候选认定包括收入发生及应收/合同资产存在、权利和义务、计价和分摊，须按具体信号选择；索取账龄、期后回款和主要合同摘要
R2	收入增长与经营活动现金流表现持续背离，且结合经营性应收应付、存货、税费和结算周期后，T0公开资料仍未提供可核验解释	现金流量表、利润表、资产负债表、管理层讨论	仅作为收入发生/截止及相关资产计价的辅助线索；索取销售明细、期后回款和大额异常交易清单
R3	在产品、期间、单位、合并范围及产销口径可比的前提下，产品销量或收入规模与公开披露的设计产能、产量存在需进一步解释的差异	年报产能产量、募投/扩产公告、业务分部	候选认定为收入发生、准确性；核对产销存、委外生产、产能利用及口径差异说明
R4	前五大客户集中度发生明显变化，或主要交易对手公开登记特征与披露交易规模存在需进一步解释的差异	前五大客户披露、公司公告、官方企业公示信息	收入发生；关联方关系及交易的完整性和列报；登记特征不能单独证明交易无商业实质或存在关联关系，须索取客户清单、合同、验收和函证资料

编号	交叉验证规则与通俗解释	主要公开资料	关联认定与下一步
R5	针对具体交易，以转让前是否控制特定商品或服务为核心，结合合同权利义务、履约责任、定价和存货风险等事实；披露不足或可比同行口径不同只触发“总额法/净额法判断依据待核查”	收入政策附注、同行年报/招股书、业务模式	候选认定为准确性、分类和列报；检查合同权利义务并先确认交易是否可比，不据单一事实自动判定列报错误；正式用语须回收收入准则原件核验
R6	在产品结构、成本范围、会计政策和期间口径可比的前提下，公司毛利率逆行业趋势明显上升，但公开资料没有给出可核验的产品、技术、品牌或成本解释	分部毛利率、同行年报、行业公开统计	候选认定为收入准确性及存货/成本计价和分摊；索取产品毛利表、成本结转和价格变动资料
R7	管理层讨论称竞争加剧、价格承压或需求下降，但相关分部收入/毛利率反而显著改善且公开资料未解释	管理层讨论与分析、分部附注	首先作为披露一致性线索；再由人工判断是否涉及准确性或列报，并检查价格、销量和成本资料
R8	在T0前已公开且口径一致的资料中，第四季度或年末收入占比显著高于历史/可比同行，同时截至T0可观察的应收、合同资产、退货折让或减值信息出现需共同解释的异常	分季度经营数据、应收/合同资产附注、T0前退货折让或减值披露	候选认定为截止、发生；索取年末前后销售明细、发运验收、退货和期后回款资料。T0后首次公开的信息只能进入T1后验对照区

每条规则都设置“资料可得性”字段，并在界面醒目标记“可得、部分可得、不可得”。若公开资料没有披露产能、客户身份或交易细节，系统不得臆测，只能把该项标记为“不可评价/资料依据缺口”，并生成待索取资料。尤其对R4，只有客户名称已公开且官方登记信息可以回到原始页面时才作交叉核对；名称未披露或官方信息不可核验时，不得以搜索摘要、付费平台片段或模型记忆补齐。规则是风险筛查工具，不是自动定罪标准。

表中管理层认定均为候选映射，不表示异常已经导致错报。规则卡须区分交易类别、期末账户余额和列报层面的认定，由人工按具体风险选择，不机械全选。

规则卡拟采用独立JSON/YAML管理，字段和状态见附录A。任何状态升级须有测试或人工复核依据，避免把候选规则误认为已上线功能。

6.3 专业映射矩阵

每条风险的共同字段按以下结构展开：

业务循环节点 → 异常信号 → 风险机理 → 受影响报表项目 → 正常解释候选 → 资料依据缺口 → 场景化后续动作

规则卡内部保留“候选管理层认定—待索取资料—建议程序”映射；页面是否展示按§4.2控制。

例如，“应收增长快于收入”本身不是结论。目标流程还要检查是否由新增大客户、结算周期改变、季节性或行业账期普遍拉长导致；如果公开资料不能区分风险解释与正常解释，则标记“资料依据不足—待补充”或“暂缓”，并列示资料需求。只有存在可追溯支持且经人工复核时，才可进入Top 5待核查事项。

七、拟验证的五项核心创新

五项均属于专业流程、方法与工程约束创新，不主张训练了新的基础模型或提出新的底层算法；相对定位见§3.2。

7.1 创新一：财务—业务—行业—披露多维交叉验证

系统拟不只看比率，而是把四个维度放进同一条质疑链：财务数字是否勾稽、业务规模是否合理、行业惯例是否一致、管理层文字与报表结果是否一致。界面拟用“交叉验证矩阵”展示一条风险由哪些维度触发。多维触发只增加待核查信息量，不自动提高风险等级；待核查优先级还须结合潜在金额影响、发生可能性、资料质量、正常解释和人工判断。

拟议矩阵最小草图如下，实际状态只能由可追溯资料填充：

待核查事项	财务	业务	行业	披露	资料缺口
R1应收—收入背离	已支持/不支持/不可得	同左	同左	同左	账龄、期后回款、主要合同摘要等

7.2 创新二：业务循环驱动的证据缺口与资料索取

系统目标不是发现异常后停在一句提示，而是把风险落到销售与收款循环节点并生成对应的资料需求，按§4.2控制不同场景的输出。这样把公开资料的局限转化为“知道下一步需要取得什么资料依据”的拟验证产品价值。

7.3 创新三：证据硬准入门槛

目标架构要求每张正式风险卡必须包含来源、披露日期、原文、财务数字、公式、资料依据缺口和场景化后续动作。PDF和网页的定位字段见附录B。大模型拟负责语义判断，程序拟负责来源定位、原文、公式、必填项和禁用词硬校验；任何关键项缺失，该线索只能保留在草稿区。

7.4 创新四：一次结构化强制反证挑战

目标流程中，质疑模块提出风险假设后，反证模块必须在允许使用的资料中检索并记录正常解释候选及其支持或缺失资料；未检索到时明确写“未检索到可核验支持/待补充资料”，不得为了满足格式补造解释。语义复核模块只能作“保留、降级、暂缓”判断，不能自由发挥形成无休止辩论。最终仍由程序硬校验和审计师人工确认把关。

7.5 创新五：降低并检查后验信息泄漏风险的时点隔离回测

系统拟以T0为分析截止日，只允许使用T0前已公开的资料；后续问询关注、公司回复、更正和最终监管结论按类型放在隔离的T1后验对照区，全部T0运行及日志锁定且获得人工授权后才解锁。同时比较“只看财务数据”与“财务—业务—行业交叉验证”的结果，评估新增维度在冻结历史案例上是否提供增量线索，而不把有限案例结果外推为普适能力。该设计只能降低和检查泄漏风险，不能证明研究者或模型完全没有历史记忆。

八、拟实现的完整工作流程与稳定化设计

8.1 主流程

1. 审计师新建预审项目，选择案例、分析截止日和所属行业；
2. 系统读取T0前公开资料并完成来源、日期、页码、单位和可读性预检；
3. 程序计算确定性财务指标，建立多年度趋势；
4. 交叉验证引擎按“已实现且通过验收”的规则连接财务、业务、行业和披露信息，首批仅为R1、R2；
5. 质疑智能体生成结构化风险假设；
6. 反证智能体寻找正常解释和反对证据；
7. 语义复核智能体判断保留、降级或暂缓；
8. 程序硬校验引用、页码、公式、必填字段和禁用词；
9. 审计师人工确认，并按\$4.2生成分场景输出；
10. 如有授权补充资料，系统只重跑对应风险卡；历史评估时须先完成并锁定全部T0运行和日志，再由授权人解锁T1后验对照材料。

8.2 三类AI角色不是自由辩论

角色	只能做什么	不能做什么
质疑角色	按专业规则提出风险假设并引用证据	无证据猜测主体动机或直接认定舞弊
反证角色	检索正常解释候选、相反资料和缺失资料；未找到时明确记录	为了“辩护”或满足字段而编造事实
语义复核角色	检查证据是否支持措辞并给出保留/降级/暂缓	绕过程序硬门槛直接批准导出

在目标架构中，确定性计算、日期过滤、字段完整性、禁用词和引用定位将由程序完成。AI只处理语义和专业推理，人工拥有最终确认权。

8.3 结构化输出、证据绑定与失败关闭

模型拟只返回“schema_version、run_id、rule_id、风险假设、evidence_id、正常解释候选、资料依据缺口、建议状态和场景化后续动作”等结构化字段。披露日期、T0标签和原文由程序依据evidence_id回填；PDF来源回填文件名、PDF页码和印刷页码，网页来源回填URL、页面标题、查询/抓取日期及存档哈希或定位信息。模型不得自由生成定位信息或改写后冒充原文。

拟定校验顺序为：**JSON解析与Schema校验** → **证据ID存在性** → **T0日期白名单** → **规范化原文反查** → **数字来源与公式复算** → **必填字段与禁用词** → **人工确认**。解析或Schema失败最多自动重试2次；仍失败则记录“MODEL_OUTPUT_INVALID”并停止导出。PDF解析不稳定时，按\$5.4转入受支持的人工结构化录入路径，来源、页码和原文仍须反查。上述机制通过有效和故意错误样例验收后，才能表述为已实现。

九、数据与资料方案

9.1 必需的公开资料白名单

- 交易所、上市公司官网、巨潮资讯等正式披露渠道中的年报、审计报告和公告；
- T0前公开的监管问询、风险提示和更正文件；
- 同行业上市公司年报、招股说明书以及公司公开披露的经营数据；
- 政府部门、行业协会或可说明口径的公开行业统计；
- 国家企业信用信息公示系统等公开官方登记信息，仅在可核验时使用。

9.2 可选补充资料

第一版拟在核心链路稳定后，最多支持四类标准化补充资料：合同关键条款摘要、销售明细摘要、发货/验收摘要、期后回款及退货摘要。资料必须获得授权并脱敏，格式为规定Excel模板或少量可读PDF。上传前进行公司、期间、单位、字段完整性和来源授权预检；不通过的资料不得进入分析。若G6前核心链路未稳定，本项顺延，不影响公开资料预筛和待索取资料清单主交付。

9.3 每个案例的最小字段

类别	主要字段
财务	收入、应收账款、合同资产、存货、营业成本、毛利、经营现金流、信用减值、周转天数
业务	主营产品、销售模式、收入政策、产能产量、客户集中度、结算方式、主要责任人判断
行业	同行收入/毛利率/周转变化的、行业景气和价格趋势、常见收入列报方式
文本披露	管理层讨论、重大变化原因、关键审计事项、分部信息及前后年度措辞变化
元数据	scene_at_T0、analysis_date、target_period、文件名或网页URL、页面标题、披露/查询/下载日期、PDF页码、印刷页码、文件或存档哈希、T0/T1标签

9.4 同行对照的工作量上限

每个目标公司默认选择3家、最多5家同行。优先标准为：同一或相近细分行业、主要业务和收入确认模式可比、目标期间一致、会计口径可解释；规模相近只作次级筛选。若产品结构、合并范围、成本范围或披露口径无法合理对齐，则标记“不可比”，不为凑数量强行计算。最终名单和排除理由由B整理、A复核。

9.5 案例预检、角色与T0/T1隔离

候选案例先只检查正式来源、公开日期、连续期间、必要字段和PDF可读性，不读取T1内容。随后按用途分流：

案例角色	冻结前允许的检查	使用限制
开发/演示案例	可在DEV_T0上运行B0粗扫，优先确认至少1条可解释的R1/R2候选信号；建议再有1—2条辅助信号	因已按触发结果选择和调试，只能用于开发复现与演示，不能再称有限留出
有限留出案例	只检查来源、日期、字段和可读性，不看B0触发结果，不运行模型	首次模型运行前封存；一旦用于规则、提示词或界面调试，立即降级为开发案例

B0预检解决“演示案例完全不触发”的工程风险，但不能被包装成无偏案例选择。若团队没有真正未暴露的案例，须明确报告“无有限留出案例”，不作独立泛化评价。

每个案例须冻结scene_at_T0、analysis_date和target_period，只使用analysis_date前已公开资料。T0与T1分目录保存；T1按监管关注、公司回复、更正和最终监管结论分类，问询或回复不视为事实认定。全部预登记T0运行、输入和日志锁定且获人工授权后才可解锁T1。

两个历史案例仍属目的抽样，只能验证规则、证据约束和端到端工程可行性，不能支持普适舞弊识别准确率或“无风险”保证。

十、原型页面与专业化交互

首版先完成5个核心页面，不以做满页面数量代替跑通链路：

- 1. **项目与资料预检**：选择场景、T0和行业，显示来源、日期、页码、单位、缺失项及可得性；
- 2. **风险总览与交叉验证矩阵**：展示经规则计算和人工复核后的Top 5及四维支持状态；
- 3. **风险卡下钻**：展示业务节点、原文、公式、正常解释、反证状态和分场景后续动作；
- 4. **资料缺口与待索取资料**：把未解决问题转成进一步了解或计划阶段核查清单；
- 5. **人工确认与报告**：人工确认后才允许导出预审风险备忘录。

可选资料补充与局部重跑、T0/T1评估对照、运行日志与缓存管理作为3个条件视图，核心闭环未稳定时不单独开发页面。页面术语统一按§1.3和§4.2执行。

十一、技术方案与Vibe Coding实施

以下为拟实现架构，当前尚无经验证的AuditTrace产品原型。

11.1 技术结构

- 前端与交互：Streamlit或同类低代码Web界面；
- 数据处理：Python、pandas、PyMuPDF/pdfplumber和SQLite；
- 大模型：候选为国产大语言模型，统一要求JSON结构化输出；具体模型、版本、参数和预算在原型及Research Contract阶段冻结；
- 工作流：质疑、反证、语义复核三个固定角色，加程序硬校验和人工确认；
- 规则与校验：规则卡使用独立JSON/YAML和版本状态；输出依次经过Schema、证据ID、日期、原文、公式、字段和禁用词校验；
- 开发方式：队长使用Trae/Codex等进行Vibe Coding，队员提供规则、数据和验收标准；
- 演示保障：固定案例、缓存结果、本地数据、模型失败降级和备用录屏。

11.2 模型选择与预算预估

W3拟在同一份DEV_T0样例、同一提示词和同一输出Schema下，最多比较2个候选模型，记录结构化输出首轮有效率、证据措辞错误、耗时和实测token。W4选择一个工程主模型以稳定开发；正式评估使用的模型、版本和参数仍须在Research Contract中冻结，后续变更须登记并重跑相关回归。

预算不等到正式评估周才估算。估算式为：

预计费用 = 各类运行次数 × 每次角色调用数 × 实测平均输入/输出token × 对应单价 × 1.3缓冲系数。

B0为确定性程序，原则上不消耗模型token；B1—B3、消融和去标识化对照分别登记调用数。W3先形成数量级估算，W8再按冻结配置给出上限；预算或速率上限不满足时，优先减少重复性附加对照，不削弱证据硬门槛。

按“2案例、B1—B3各5次”粗算，主比较约30个模型工作流；财务单维消融和去标识化若各增加10个工作流，正式部分约50个模型工作流（未含开发、角色内多次调用和失败重试）。W3须用真实DEV样例测得单工

作流token后再换算费用，并在预计总额上留30%缓冲；该数量级估算不是已冻结预算。

11.3 Vibe Coding不是“只让AI写代码”

团队只对影响规则、数据口径、模型/提示词版本、关键代码或验收结果的变更保留简要记录，不逐条保存无关AI对话。记录至少包含日期、变更项、输入/版本、人工修改、验证结果和未解决问题。专业规则、数据口径和验收结果须由人确认，不能把模型输出直接当作完成品。

11.4 演示稳定与三级降级

演示拟按“实时运行 → 经核验缓存 → 同版本备用录屏”三级降级。缓存必须来自冻结输入的一次真实成功运行，并保存模型、提示词、规则版本、输入哈希、运行时间和人工复核状态；界面始终醒目标注“实时”或“缓存回放”，缓存不得冒充本次实时调用，也不得计入正式实验结果。核心公开资料、结构化数据和已核验缓存保存在本地SQLite或等效本地存储中，断网时仍可展示既有核验链路。备用录屏与正式材料的时长、格式以主办方已核验要求为准，不在未核验前写入额外时长承诺。

十二、效果评估方案

以下均为拟定评估方案，当前没有实验结果。案例、T0、baseline、模型、提示词、规则版本、指标和预算将在正式实验前通过简化Research Contract冻结；任一关键项未冻结或未获人工确认，不启动B0—B3、消融或T1对照。

12.1 四组基线

组别	方法	目的
B0	固定财务阈值规则	检验简单比率能做到什么
B1	通用大模型直接阅读材料	检验无专业流程时的引用和稳定性问题
B2	专业规则+结构化输出，但无反证和硬门槛	检验约束机制的增量
B3	完整系统：多维交叉验证+反证+硬校验+未接触T1的人工确认	评估完整方案，并记录人工环节可能带来的残余偏倚

另做一组消融对比：仅使用财务维度，与加入业务、行业和披露维度后的结果比较，重点观察预先定义的T1监管关注事项覆盖和“无可追溯资料依据高优先级线索率”是否改善。

12.2 关键指标

下列数值是**拟冻结的工程验收目标，不是当前成绩**；W3开发样例后允许由团队说明理由调整一次，正式实验前必须锁定。

指标	口径	拟定目标/报告方式
引用定位准确率	抽查正式风险卡的文件、披露日期、页码、原文和数字是否一致	100%；任一关键定位错误即不得导出该卡

指标	口径	拟定目标/报告方式
公式复算一致率	程序结果与人工Excel复算一致的比例	100%
正式卡字段完整率	通过Schema、证据ID、日期、原文、公式和禁用词硬校验的比例	导出结果100%；同时报告模型首轮有效率，不以重试掩盖问题
无可追溯资料依据高优先级线索率	无可回查依据却进入高优先级的比例	0%
回归用例通过率	至少20个确定性、缺字段、错页码、错公式及无效JSON样例的预期状态是否正确	冻结版本100%；W5起随开发累计，不集中到正式评估周
5次运行稳定性	同一输入5次运行的Top 3集合两两Jaccard相似度（交集/并集）及首要风险类型一致次数	平均Jaccard不低于0.67，首要风险类型至少4/5一致；未达标则如实报告并采用缓存演示，不宣称稳定
Top 5事项覆盖	T0 Top 5与T1后续监管关注的收入事项对照	只报告有限案例的实际覆盖数/总数，不设普适准确率目标
反证与多维增量	反证导致的保留/降级/暂缓，以及业务/行业维度相对财务单维新增事项	报告逐项变化和来源，不预设必须“更好”
轻量可用性	3名非项目成员能否完成“定位来源—理解线索—找到资料缺口”任务	至少2人无需口头代操作完成；样本不足或身份不符时只作形成性反馈
人工效率	统一任务下使用与不使用原型的耗时和完整性	仅在有合适独立参与者时比较；否则只报告学生试用，不称审计人员效率

两个案例不具统计代表性，不能宣传普适“舞弊识别准确率”。正式结论只说明冻结案例、T0资料、规则版本和模型配置范围内的覆盖、引用、稳定和失败情况。系统没有形成正式风险卡时，只能表述为“在本次公开资料和已实现规则范围内，未形成可进入Top 5的待核查事项”，不得写“公司不存在舞弊”或“未发现风险”。

12.3 降低并检查模型使用后验信息的风险

正式实验前将物理隔离T1后验材料，记录每份资料的公开日期和哈希，并保留输入清单、运行日志及模型/提示词版本。去标识化同时服务展示合规和模型记忆敏感性检查：在T1解锁前，对公司全称、简称、证券代码和其他直接标识作一致替换，保留转换表与源页映射但不提供给模型，再比较去标识前后的风险类型、引用覆盖和状态变化。该测试只能降低和检查已知案例记忆泄漏风险，不能单独证明模型完全未利用既有记忆。第一版不对财务数字做任意比例的随意扰动，以免破坏报表勾稽关系。

12.4 正式实验准入与停止条件

Research Contract按附录D的轻量模板记录案例角色、时点边界、冻结版本、基线、指标、重复次数、预算和解锁人；只在正式实验前填写。关键项缺失时停止正式评估，不生成效果结论。

四人团队采用“最低可行隔离”：能访问T1的人不得在访问后修改该案例的T0规则、提示词或人工确认结果；优先由未接触T1的成员运行和复核。若无法做到完全盲法，则在冻结T0后再允许访问T1，记录人员、时间和接触内容，并把结果标为存在残余偏倚，不使用“独立盲评”表述。

十三、伦理、技术与项目风险控制

下表均为拟实施控制。只有相应测试通过并保留记录后，团队才能对外表述该项控制“已实现”或“已验证”。

风险	可能后果	规避措施
产品又被看成投资者工具	用户和价值边界不清	只设审计师 workflow 并按§4.2控制输出
审计师需要的内部资料过多	团队无法兼容全部数据	首版目标是在最低公开资料清单通过预检时形成核心输出；内部资料仅在核心链路稳定后按资料依据缺口、授权脱敏和规定模板条件性补充
业务或行业数据缺失	规则无法触发或模型猜测	每条规则显示资料可得性；缺失即输出证据缺口，不作推断
AI对公司作负面定性	伦理和声誉风险	案例脱敏、禁用词、证据硬门槛、人工确认和免责声明
PDF解析或表格抽取不稳定	引用、数字或页码错误	W1先做可读性POC；失败时转人工结构化录入 + 交叉复核，仍由程序核对来源和原文，不开发通用解析器拖延主链路
多智能体输出不稳定	演示失败或结论漂移	固定一轮结构化流程；JSON Schema、证据ID、原文、公式和禁用词逐层校验；有限重试后显式失败，不静默导出
实时与缓存结果混淆	误导评委或污染实验记录	界面标明“实时/缓存回放”；缓存只来自冻结输入的经核验成功运行，保留元数据且不计入本次实时结果或正式实验
T1后验信息泄漏	回测失真	文件隔离、日期白名单、哈希、角色分离、全部T0运行和日志锁定、人工授权解锁及去标识化敏感性检查
外部公开口径不一致	错误比较	保存口径、单位、期间和来源；不可比时不计算或转人工复核
依赖付费数据	现场无法复现	官方公开来源构成最小闭环，付费数据只列为未来增强
8条规则同时工程化	多条半成品挤占核心闭环	先验收R1、R2；R3—R8按资料可得性逐条接入，未通过只保留为规则卡
两案例结果被过度外推	形成不可靠的准确率或“无风险”宣称	明确目的抽样和有限案例边界；只报告实际覆盖、失败与适用条件，不宣传泛化能力
按B0触发结果选案例造成选择偏差	演示案例被误称为留出评价	允许用于开发/演示，但立即标记DEV_T0并禁止再称有限留出
模型调用预算或速率不足	正式运行中断	W3依据实测token估算并留30%缓冲；正式实验前冻结上限，必要时削减附加对照
项目范围继续扩大	无法完成可靠原型	新功能必须直接服务收入风险、两周内完成且有验收指标，否则延期；补充资料重跑和额外案例均为条件项

正式页面与对外表述统一遵守§1.3；T1监管结论只能在T0日志锁定并获授权后于独立评估区呈现，不得反写为T0系统结论。

十四、四人团队任务分工

分工只要求交付当前阶段门直接需要的成果，不设置固定周报、每周录屏、每周新增规则数量或重复管理文件。

14.1 队长：工作流与系统整合

负责Web原型、确定性计算、AI固定流程、证据硬门槛、版本/密钥/缓存和阶段集成。每周期只需形成当前阶段可运行版本或可复现失败；核心链路未通过时不扩功能。

14.2 队员A：审计逻辑与专业规则

负责销售与收款循环、R1/R2优先规则卡、正常解释、资料缺口、候选认定和建议程序，并复核系统措辞与数字。R3—R8按阶段需要修订，不为满足数量强行新增。

14.3 队员B：公开数据、同行与评估

负责候选资料可得性、DEV_T0切片、来源台账、默认3家且最多5家同行及评估数据。正式T0只在Research Contract冻结后形成；接触T1后按§12.4限制参与该案例的T0调整。

14.4 队员C：产品表达与竞赛材料

负责核心页面文案、审计术语、来源/免责声明/实时缓存标识，以及计划书、视频和PPT。W6前置第一轮试用，后续只根据真实反馈修改，不要求每周制作录屏或完整设计稿。

14.5 责任与直接交付

工作	主责	其他成员的必要接口	直接成果
R1/R2与销售循环	A	队长实现；B验证字段；C检查表达	规则卡及可运行规则
公开资料与同行	B	A复核口径；队长接入；C呈现来源	数据切片与同一份来源台账
AI工作流与Web	队长	A内容复核；B测试；C页面验收	可运行原型、失败样例和启动说明
T0/T1与评估	队长/B按暴露状态分工	A专业复核；C呈现	冻结输入、运行日志和实际指标
计划书、视频、PPT	C	队长总审；A/B提供对应章节	主办方要求的竞赛材料

队长与C互备演示和材料，A与B互备规则来源和数据口径。成员缺席时优先缩减条件性功能，不补造数据、不降低证据门槛。

十五、十周执行计划与阶段门

任务表使用相对周次，日历映射单独维护，整体顺延时只改一处。当前从实际开工日滚动7天的暂定映射为：

周次	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
日	7.17—	7.24—	7.31—	8.7—	8.14—	8.21—	8.28—	9.4—	9.11—	9.18—
期	7.23	7.30	8.6	8.13	8.20	8.27	9.3	9.10	9.17	9.24

精确提交截止日尚待主办方后续通知或宣讲核验；若与上述映射冲突，优先压缩条件项并保留核心闭环，不能挤掉来源校验和人工确认。

周次与阶段门	本周最小交付	通过条件与未通过时的处理
W1（G0可解析性门）	最小Web骨架与Schema、R1规则卡初稿、1份年报3—5个可回指字段、核心页面文案	字段可回到文件/日期/页码/原文且未读T1；解析不稳即使用人工录入，不开发通用解析器
W2（G1规则—数据接口门）	R1工程版、R2草案、销售循环映射、DEV_T0切片与同一份来源台账；在开发候选上前置运行B0粗扫	R1可人工复算，证据ID可回指；按B0信号选中的案例标为开发/演示，不得称留出；R1未通过不扩代码
W3（G2最小纵向链路门）	跑通\$5.4最小闭环；用同一DEV样例最多比较2个候选模型并形成token/费用数量级估算	合法输出可复核，缺字段、错页码、错公式或禁用词均被拦截；未通过则继续修R1，不接第二案例
W4（G3双规则MVP门）	R1/R2在开发案例上运行，形成交叉验证矩阵、风险卡草稿和待索取资料；选择工程主模型	两条规则通过固定样例；无效JSON显式失败；R3—R8仍只作候选，除非不影响主链
W5（G4证据硬门槛门）	完成Schema、证据ID、T0日期、原文、公式和禁用词校验；建立实时/缓存/人工录入降级；累计至少5个回归用例	故意错误样例被拦截，缓存标识清楚；未通过时只展示草稿区
W6（G5反证与首次试用门）	在R1/R2完成一轮质疑—反证—复核；累计至少10个回归用例；邀请2名非项目成员做形成性试用	反证有资料或如实写未检索到；记录试用问题并修核心路径；反证仍是套话时不扩规则
W7（G6第二案例与边界门）	完成案例B的资料/Schema预检并确定开发或有限留出角色；累计至少15个回归用例	角色与暴露状态明确；有限留出不得运行B0或模型；核心链不稳则取消补充资料上传等条件项
W8（G7A正式评估准备与首批T0门）	用附录D冻结Research Contract和预算；累计至少20个回归用例；按预登记运行B0—B2及计划的消融/去标识化T0部分	冻结项缺失不运行；已运行组的输入、输出和日志锁定；本周不解锁T1
W9（G7B/G8完整T0与后验分析门）	完成B3及5次重复运行，锁定全部T0后再由授权人解锁T1；计算实际指标；完成共3名非项目成员的轻量试用和材料初稿	T1不反向修改T0；问询/回复不作事实认定；未达目标如实报告，不临时加功能或声称B3更优
W10（G9成果冻结门）	冻结可运行版、初赛计划书PDF、5分钟视频和提交清单；PPT/最终报告只保留可复用提纲，待晋级及最新要求确认	原型、视频和文档使用同一数据与规则版本，来源抽查通过；冻结后只修严重错误
缓冲（以正式截止日为准）	最终回归、来源抽查和格式核验	不增加规则、案例或资料类型；无法修复时缩减功能并如实更新材料

每周期第1天定输入，第4天首次集成，第6天预验收，第7天验收。未过门则下一周期优先修复，不机械叠加新范围。只保留可修改源文件、必要来源和可复现失败，不要求额外周报或固定录屏。

十六、拟定5分钟演示主线（以主办方最终核验要求为准）

时间	演示内容	主要评分点
0:00—0:30	说明审计师在承接或计划阶段面对分散公开资料的痛点，以及系统不替代审计的边界	场景、伦理
0:30—1:00	选择案例A、审计计划场景和T0，展示资料清单、资料可得性、实时/缓存状态及T1后验对照区锁定	可行性、评估
1:00—1:45	展示一条“产销量—收入—行业趋势”或“应收—收入—现金流”的跨维度矛盾	专业深度
1:45—2:30	质疑提出风险，反证主动寻找正常解释，语义复核依据真实证据作保留、降级或暂缓	技术创新
2:30—3:00	故意展示缺来源定位、缺反证检索记录，或未记录“未检索到可核验支持”的线索被硬门槛拦截	可靠性、伦理
3:00—3:45	在审计计划场景展开完整风险卡：业务节点、候选认定、资料依据缺口、待索取资料和建议程序	落地价值
3:45—4:30	在全部预登记T0运行、预测和日志锁定后，由授权人解锁T1后验材料并分类对照，展示财务单维与多维方案的实际差异	效果评估
4:30—5:00	展示导出的预审风险备忘录、团队贡献和未来扩展	文档展示

现场只演示一条最完整的风险链，第二个案例用于有限案例评估和答辩备用。若缓存回放或备用录屏被启用，必须在界面和口头说明中明确。团队将优先寻找由冻结T0可追溯资料依据支持、经反证后合理降级或暂缓的实例；若冻结案例没有这种实例，则如实说明，不人为编排“反证成功”。建议开场表述：

“作为审计师，在承接新客户或制定计划前，困难之一是从分散的公开资料中识别需要进一步解释的业务差异。审迹智链拟将财务、业务、行业和披露信息交叉验证，并把每个待核查线索转成有来源、有反证、有证据缺口和待索取资料的预审任务。”

十七、项目启动状态与后续人工闸门

老师同意启动已经确认；其余事项按实际阶段决定，不另制会签材料。

人工决定	最迟阶段	当前状态
原型子目录、技术栈和W1 POC年报	W1开工时	待团队在群内或现场确认
R1/R2专业口径与状态升级	W2—W4	候选，待A复核和数据验证
案例角色、T0/T1边界、模型、指标和预算	W7—W8	未冻结；正式实验前填附录D
T1解锁	全部T0输入、输出和日志锁定后	未授权
专业判断和最终发布	报告导出/提交前	保留给人

十八、轻量执行模板

模板用于统一接口，不要求现在一次填完，也不要求为每次讨论新建文档。规则卡和来源台账从开发开始使用；阶段门只保留一行结论；Research Contract仅在正式实验前填写。

附录A：规则卡模板

字段组	最低字段
身份与状态	rule_id、版本、状态（草拟/已复核/已实现/已测试）、负责人、复核人、日期
专业逻辑	业务节点、风险机理、报表项目、候选认定、正常解释
数据与计算	所需字段、单位、可得性、公式、触发逻辑、缺失值和暂缓条件
输出	风险假设、资料依据缺口、待索取资料、分场景动作、计划场景建议程序
依据与验证	专业来源及核验状态、有效样例、失败样例、状态升级依据

附录B：来源台账模板

evidence_id	公司/案例角色	scene_at_T0	analysis_date/target_period	资料类型	文件名或URL/标题	披露及下载日期	PDF/印刷页码	原文	哈希/定位	T0/T1与开发暴露
待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

附录C：阶段门验收行

阶段门	输入/版本	最小交付	关键测试结果	失败与未决项	结论（通过/继续修复/缩减）	负责人/日期
待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

附录D：简化Research Contract模板（正式实验前启用）

字段组	冻结内容
案例与时点	案例角色、纳入标准、开发暴露、scene_at_T0、analysis_date、target_period
数据边界	T0/T1目录、输入清单与哈希、T1保管/解锁人
系统版本	规则、代码、模型、参数、提示词、Schema版本
评估配置	B0—B3、消融/去标识化方案、指标口径、重复次数、回归用例版本

字段组	冻结内容
资源与异常	token/费用上限、超限处理、失败/重试/缺失数据规则
人工确认	团队确认人、冻结时间、允许解锁条件；未满足任一关键项则不启动正式实验

参考依据

以下为正式方案书前须逐项回到原件、核对版本、日期及相关章节/页码的依据清单；本轮计划书修订没有据此生成实验或效果结论。

- 1. [《附件1 北京市大学生数智会计创新应用竞赛手册》](#)
- 2. 中国注册会计师审计准则第1201号《计划审计工作》
- 3. 中国注册会计师审计准则第1211号《重大错报风险的识别和评估》
- 4. 中国注册会计师协会《运用信息技术识别与应对舞弊风险相关问题解答》
- 5. 上市公司公开年报、交易所问询函及监管处罚决定等历史案例资料

《05_审迹智链_老师意见深度解析与对策.md》和《06_V2计划书独立评估与建议_张宏博.md》仅作为本轮内部修订输入；其中的AI评价、工期估计、错误率、评分和市场判断不构成正式专业证据，未写入项目效果结论。